

Günlük Ders Planı · Hafta 3

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi (8 ders saati) · Fizik Biliminin Alt Dalları
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.1.2 — Fizik biliminin alt dallarını sınıflandırabilme a) Alt dalların niteliklerini belirler. b) Alt dalları niteliklerine göre ayrıştırır ve gruplandırır. c) Alt dalları çalışma alanlarıyla ilişkilendirerek etiketler.
Beceriler	FBAB2 Sınıflandırma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.8 Soru Sorma · SDB1.3 Kendine Uyarlama · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D17 Tasarruf · D19 Vatanseverlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB8 Sürdürülebilirlik
Disiplinler arası	Matematik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Görsel Sanatlar (örnekler üzerinden)
Anahtar kavramlar	fizik bilimi · alt dal · çalışma alanı · nitelik · ölçüt · gruplandırma · etiketleme · boyut · klasik/modern

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin Hafta 2'de fizik biliminin ölçmeye dayandığını ve komşu bilimlerle birlikte çalıştığını gördüğü kabul edilir. Bu hafta bakış fiziğin kendi içine çevrilir.
Ön değerlendirme	"Bir fizikçi masasında ne yapıyor olabilir?" sorusuyla sözlü tarama; öğrencilerin verdiği örnekler tahtada niceliklerine göre ayrılır.
Köprü kurma	Erciyes yamacındaki çıkış izleme senaryosu okunur; aynı kar örtüsünün üç ayrı nicelikte takip edildiği fark ettirilir.
Uygulama	Dal Avı (föy): sınıftaki beş nesne gözlenir, ölçülebilir nicelikleri yazılır, iki ölçütlü çizelgeye yerleştirilir; sonuçlar tahtada birleştirilir.
Değerlendirme	Süreç: gruplandırma tartışması (tahta · slayt 7) ve föydeki ölçüt cümlesi. Sonuç: yapılandırılmış grid + dereceli puanlandırma anahtarı (Hoca Notu). Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 12'de sekiz olaydan dördü seçilir, ölçüt birlikte konur. Zenginleştirme: izinli kurumlardan biri seçilip çalışmaları en az iki alan adıyla anlatılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · yapışkan not ve renkli kâğıt · tahtaya çizilecek iki ölçütlü çizelge

Kapsam: Alt dallar yalnızca adlarıyla ele alınır; hiçbir alanın konusu bu hafta işlenmez, derin matematiksel içerik girilmez. Alan adları programın saydığı sekiz adla sınırlıdır: **mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, optik, katı hâl fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği**. Kurum adları programın izinli listesiyle sınırlıdır. Sınıflama soruları "verilenlerden kaç tanesi" kalıbıyla kurulur.

Hoca Notu · Fizik Biliminin Alt Dalları

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, önüne konan bir işi **ölçülen niceliğe bakarak** bir alan adıyla etiketleyebilmeli ve alanları **kendi kurduğu bir ölçütle** gruplayabilmeli; adları sıralamakla yetinmemeli.

Bu sürümde düzeltildi: Önceki kitle alan adları "ısı ile ilgili alan", "dalga davranışını inceleyen alan", "çekirdek fiziği", "kuantum fiziği" biçimindeydi. Program (FİZ.9.1.2 öğrenme-öğretme uygulamaları) alt dalları **mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, katı hâl fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği** ile sınırlar. Tüm adlar buna çekildi; ses/titreşim mekaniğe, radar ve radyo dalgası elektromanyetizmaya bağlandı. Sonar-radar karışıklığını önlemek için soru köklerinde dalganın türü (ses / radyo) açıkça yazıldı.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
10 dk	Açılış: dört ayrı iş yapan dört fizikçi; "hepsi fizikçi ama masaları farklı" fark ettirilir.	Tahta · slayt 2
10 dk	Nitelik nedir: bir alanı tanımanın üç sorusu (ne ölçülüyor, hangi boyut, ne zaman kurulmuş)	Tahta · slayt 3-4 · ÇK giriş kutusu
20 dk	Çığ izleme senaryosu birlikte okunur; ÇK 1-3 sınıfça çözülür, ölçüt tahtaya yazılır.	ÇK Senaryo
15 dk	Alan adları iki bakışla toplanır; her ad için sınıftan bir olay istenir.	Tahta · slayt 5-6 · ÇK 4-6
10 dk	Gruplandırma: aynı sekiz olay iki farklı ölçütle iki kez gruplanır; bağlam temelli 4-5 sınıf oylamasıyla.	Tahta · slayt 7 · ÇK 12
10 dk	Dal Avı etkinliği; nesneler tahtadaki çizelgeye yapıştırılır.	Föy
5 dk	Yapılandırılmış grid dağıtılır, kutular okunur, ev ödevi olarak tamamlanır.	Tahta · slayt 12

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Alanların listesi sabittir, ezberlenir"	Ders anlatımının liste hâlinde verilmesi.	Her sayım sorusu "verilenlerden kaç tanesi" diye kurulur; ad koyma nicelikten başlatılır.
"Bir olay yalnızca tek alanın konusudur"	Konu başlıklarının ayrı ayrı işlenmesi.	Baraj ve tost makinesi örnekleri: aynı olayda iki nicelik, iki alan (ÇK 4, 8; Bağlam 3, 6)
"Modern alanlar daha zor / üstün alanlardır"	"Modern" sözcüğünün gündelik anlamı.	Ölçütün zorluk değil boyut ve doğduğu dönem olduğu gösterilir (Bağlam 8)
"Alan adı, nesnenin adından ya da mesleğin adından gelir"	Nesne ile ölçülen niceliğin karıştırılması.	Aynı far, iki kayıt, iki alan (Bağlam 4); test 14.
"Gruplandırma tek doğrulu bir işlemdir"	Sınıflandırmanın ezberle karıştırılması.	ÇK 12: aynı sekiz olay iki ayrı ölçütle iki ayrı biçimde gruplanır; ikisi de doğrudur.

Ölçme Aracı · Yapılandırılmış Grid uygulama · ev ödevi

Öğrenciye aşağıdaki dokuz kutu numaralarıyla verilir; kutulara alan adları değil **çalışma alanları** yazılıdır. Öğrenci her soruda yalnızca kutu numaralarını yazar, sonra gerekçesini bir cümleyle ekler. Adları verilmediği için ezber işe yaramaz.

1	bir vincin yükü kaldırması	2	çekirdeğin ışıma yayması	3	kazanda suyun ısınması
4	telde akımın ısı vermesi	5	yarı iletken katmanın akımı yönlendirmesi	6	gölge oluşması
7	sesin yankı olarak dönmesi	8	atomun ışık salması	9	duvardan ısı kaçması

Soru	Beklenen
S1 Hangi kutular gündelik ölçekte kurulan (klasik) alanların konusudur?	1, 3, 4, 6, 7, 9
S2 Hangi kutular atom ölçeğinde çalışan (modern) alanların konusudur?	2 (nükleer), 5 (katı hâl), 8 (atom fiziği)
S3 Hangi iki kutu aynı alanın konusudur?	3 ve 9 (termodinamik) ya da 1 ve 7 (mekanik) — gerekçesi ortak nicelikle yazılmalı.
S4 Hangi kutu birden fazla alanla birlikte anlatılmalıdır, neden?	4: akım (elektromanyetizma) → ısı (termodinamik)

Dereceli puanlandırma anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kutu seçimi (S1–S2)	Tüm kutular doğru yerde.	En çok bir kutu yanlış.	İki üç kutu yanlış	Seçim rastgele
Ölçüt yazımı	Ölçüt açık yazılmış, her kutuya uygulanabiliyor.	Ölçüt yazılmış ama bir kutuda işlemiyor.	Ölçüt örtük	Ölçüt yok
Gerekçe (S3)	Ortak nicelik adıyla belirtilmiş.	Ortaklık belirtilmiş, nicelik eksik.	Yalnızca "benzer" denmiş.	Gerekçe yok
Sınırın geçişkenliği (S4)	Birden fazla alan gerektiren kutu bulunmuş ve açıklanmış.	Bulunmuş, açıklama zayıf.	Yanlış kutu seçilmiş.	Boş
Dil ve kavram kullanımı.	Alan adları yerinde ve tutarlı.	Bir iki karışıklık	Adlar sık karışıyor	Adlar kullanılmamış

Puan: 20 üzerinden. 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Grid, tek doğru cevaplı bir test değildir: **gerekçe puanlanır**.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 12'deki sekiz olaydan dördü seçilir ve ölçüt hoca ile birlikte konur. Gridde S1 ve S2 birlikte, S3-S4 bireysel yapılır.
Zenginleştirme	Öğrenci, izinli kurumlardan birini seçip o kurumun çalışmalarının hangi alan adlarıyla anlatılabileceğini bir sayfada gerekçelendirir; en az iki alanı birlikte kullanmalıdır.
D19 Vatanseverlik	Ilısu Barajı, TÜBİTAK denemesi, MTA ve TENMAK ölçümleri, füzyon araştırması.
D17 Tasarruf · OB8	ÇK 9-c: yalıtım sıralamasının ısıtma giderine dönüşmesi.
D3 Çalışkanlık	Föydeki beş nesnenin tek tek gözlenmesi; "vardır" demekle yetinmeme.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Kesit ve şema okuma: Ş.2, Ş.3, Ş.4 · ölçek çizgisi Ş.8
E1.1 Merak	Beceri 14: öğrencinin kendi seçtiği alana üç soru yazması.

Alt Dallar:

Hangi Olay Kimin Masasında?

FİZ.9.1.2

a · alt dalların niteliklerini belirler

b · niteliklerine göre gruplandırır

c · çalışma alanlarıyla ilişkilendirerek etiketler

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E1.1 Merak

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta alanların adlarını ezberlemeyeceğiz. Önce her alanın hangi niceliği **ölçtüğünü** bulacağız, sonra alanları kendi **ölçütümüzle** gruplayacağız; en sonda karşımıza çıkan bir işi doğru adla **etiketleyeceğiz**.

ÜÇ SORU — KÂĞIT BOYUNCA BUNLARA BAKACAĞIZ

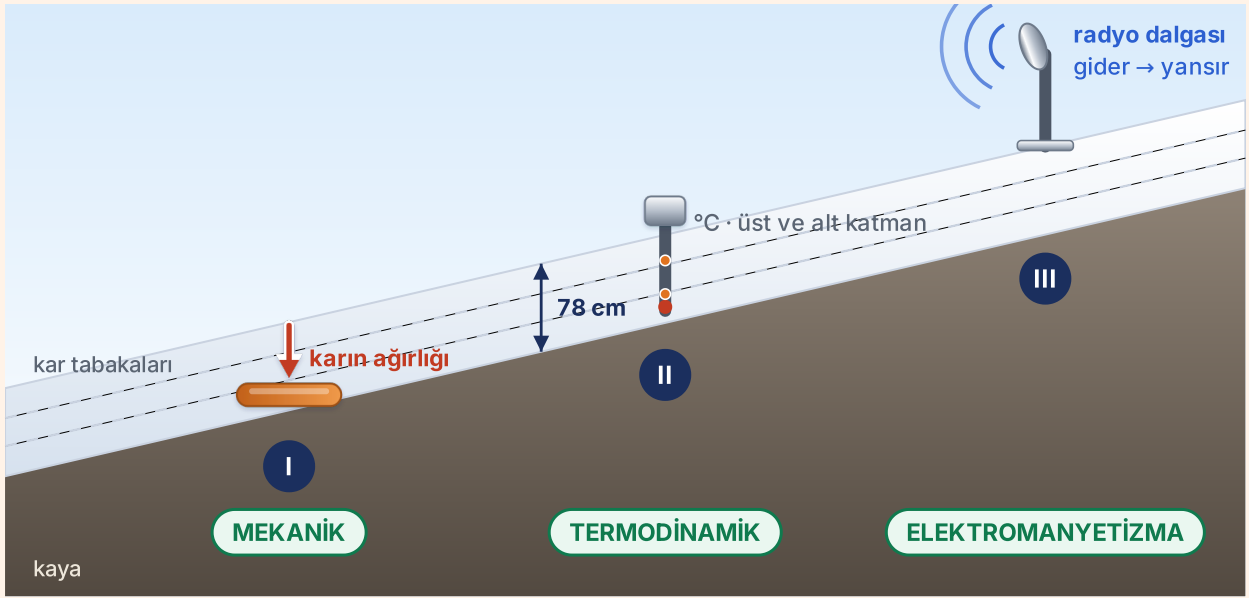
- Olayda **ne ölçülüyor?** (kuvvet mü, sıcaklık mı, akım mı, ışık mı, ısıma mı...)
- İncelenen nesne hangi **boyutta**: elle tutulur mu, gözle görülemeyecek kadar küçük mü?
- Bu alan gündelik ölçekteki olaylarla mı kurulmuş, yoksa yirminci yüzyılda atom ve çekirdek incelenirken mi eklenmiş?

Programın saydığı sekiz alt dal: mekanik · termodinamik · elektromanyetizma · optik · katı hâl fiziği · atom fiziği · nükleer fizik · yüksek enerji ve plazma fiziği. Aynı olayda birden çok alan **birlikte çalışabilir**; ses ve titreşim gibi mekanik dalgalar mekaniğin, radyo dalgaları elektromanyetizmanın masasındadır.

SENARYO DOSYASI · ERCİYES YAMACINDA ÇIĞ İZLEME

Erciyes'in kuzey yamacına kurulan bir izleme noktası, çığ tehlikesini önceden kestirebilmek için aynı kar örtüsünü **üç ayrı ölçümle** takip ediyor. Kar örtüsünün kalınlığı bu sabah **78 cm** ölçülmüştür.

- I.** Yamaca gömülü bir yastık, üstündeki kar örtüsünün ağırlığını ve karı yamaç boyunca aşağı zorlayan itmeyi kaydeder.
- II.** Kar örtüsünün içine indirilen bir prob, üst ve alt tabakalar arasındaki sıcaklık farkını ve erime-donma izlerini kaydeder.
- III.** Yamaca gönderilen bir radyo dalgası sinyalinin geri dönüşünden kar örtüsünün kaç tabakadan oluştuğu çıkarılır.



Ş.1 · yamaçtaki üç ölçüm noktası · ölçekli çizim değildir

1 Üç Ölçüme Üç Ad FİZ.9.1.2-c

Yukarıdaki üç ölçümün her biri fiziğin farklı bir alt dalının masasına düşer.

- I, II ve III numaralı ölçümleri, **ölçtükleri niceliğe** bakarak birer alan adıyla etiketleyiniz.
- Etiketlerken kullandığınız ölçütü tek cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) I → **mekanik** (ağırlık ve yamaç boyunca zorlayan itme = kuvvet), II → **termodinamik** (tabakalar arası sıcaklık farkı, erime-donma), III → **elektromanyetizma** (gönderilen radyo dalgasının yansımaları). b) Ölçüt: "o ölçümde hangi nicelik kaydediliyor?"

2 Kendi Ölçütünle İkiye Ayır FİZ.9.1.2-b

1. soruda yazdığınız üç alanı ikiye ayırmanız istense hangi ölçütü kullanırdınız? Ölçütünüzü yazıp üç alanı bu ölçüte göre iki gruba dağıttınız. Bir grubun tek üyesi de olabilir; önemli olan ölçütün her üç alan için de işlemesidir.

BEKLENEN CEVAP

İşleyen ölçüt örnekleri: **ölçülen niceliğin türü** (kuvvet / sıcaklık / dalga) ya da **dokunarak mı, alet aracılığıyla mı** ölçüldüğü. Ölçüt tek olmalı ve üç alanın hepsine uygulanabilmeli; grup büyüklüklerinin eşit olması gerekmez. (Üçü de klasik alanlar olduğu için "klasik/modern" ölçütü burada ayırmaz — bu da öğrenilecek bir şeydir.)

3 Prob Bozulursa FİZ.9.1.2-a

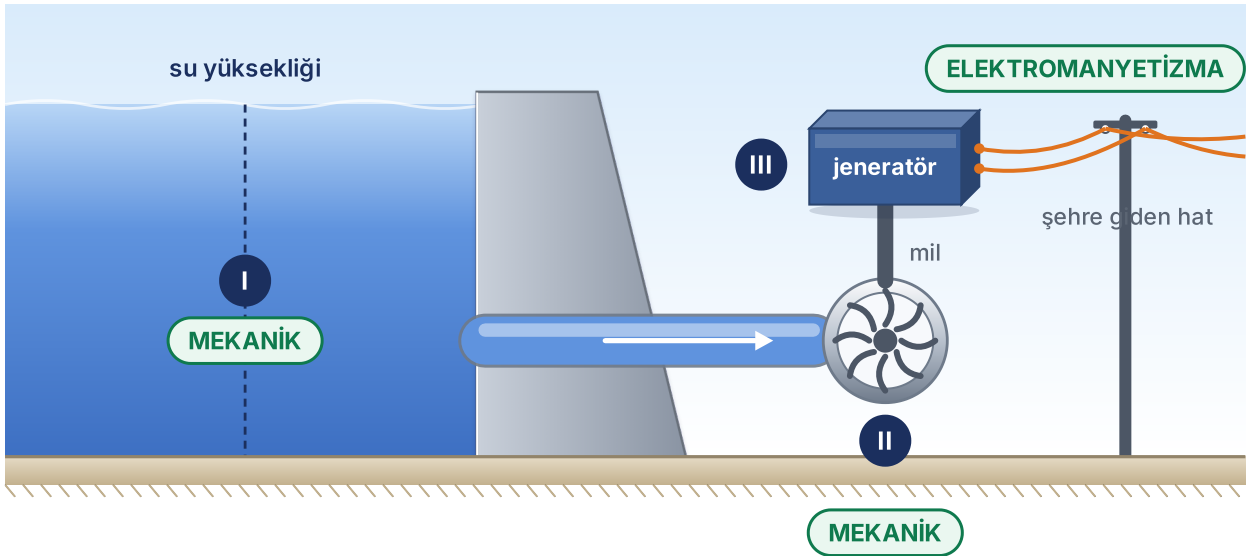
İzleme noktasındaki II. ölçümü yapan prob bozulsa çığ tehlikesi hakkında hangi soru cevapsız kalır? Cevabınızı, o probun hangi **niceliği** ölçtüğünü söyleyerek gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

"Tabakalar arasında erime-donma var mı, kar tabakası içindeki sıcaklık farkı ne kadar?" sorusu cevapsız kalır. Kalınlık ve tabaka sayısı ölçülmeye devam eder ama kaymayı kolaylaştıran erime izleri görülemez.

4 Barajda Üç Durak

Şekilde Ilısu Barajı'ndaki bir üretim biriminin kesiti verilmiştir. I'de biriken suyun yüksekliği ve akış hızı, II'de çarkın dönmesi, III'te sargıların içinde üretilen akım ölçülmektedir.



Ş.2 · üretim biriminin kesiti · şematiktir

- I ile II hangi alanın, III hangi alanın konusudur?
- "Barajda tek bir alan çalışır" diyen bir arkadaşınıza şekle bakarak ne söylerdiniz?

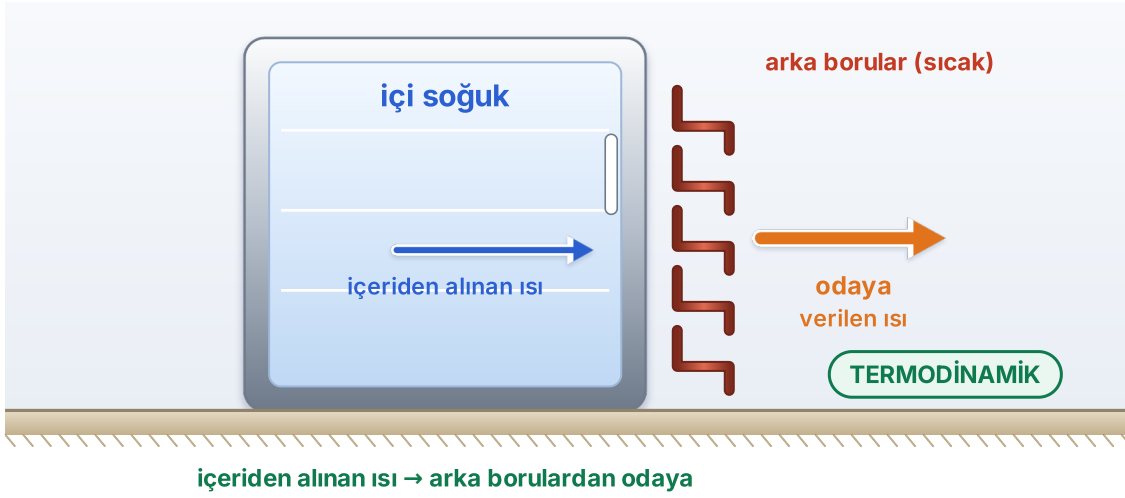
BEKLENEN CEVAP

- a) I ve II **mekanik**in (suyun yüksekliği, akış, çarkın dönmesi), III **elektromanyetizmanın** konusudur.
b) Şekilde üç ayrı nicelik ölçülüyor; en az iki alan birlikte çalışır. Tek alan iddiası şekle aykırıdır.

5

İçi Soğuk, Arkası Ilık

Mutfaktaki buzdolabının içi soğurken arkasındaki borular ısınır; şekilde bu iki bölge gösterilmiştir.



Ş.3 · kesit · dolabın içi ve arkası

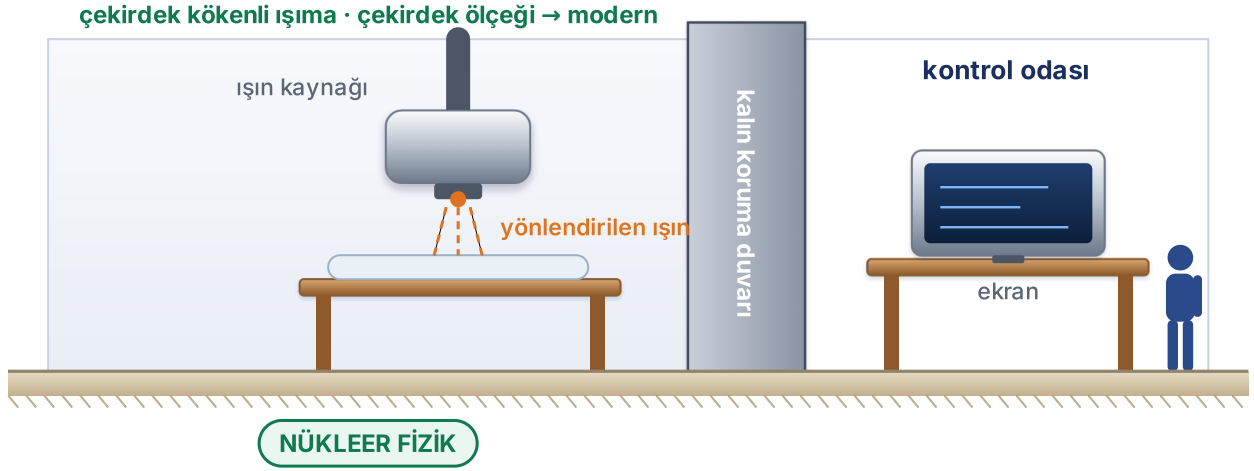
- a) "İçeriden alınan ısı nereye gitti?" sorusu hangi alanın masasındadır?
b) Bu alanı, kâğıdın başındaki 3. soruya göre nasıl sınıflandırırsınız? Ölçütünüzü yazınız.

BEKLENEN CEVAP

- a) **Termodinamik**: içeriden alınan ısı arka borulardan dışarı verilir. b) Gündelik ölçekte, elle tutulur nesnelerle kurulmuş bir alandır → **klasik**; ölçüt "incelenen nesnenin boyutu ve alanın doğduğu dönem"dir.

Kalın Duvarın Nedeni

Bir hastanede ışın tedavisinin yapıldığı oda, kalın duvarlarla kontrol odasından ayrılır; cihaz, çekirdek kökenli ışımayı hedeflenen dokuya yönlendirir.



Ş.4 · tedavi odası ve kontrol odası · iki oda arasındaki duvar kalın yapılır

- Cihazın kullandığı bilgi hangi alanın konusudur?
- Bu alan mekanikle aynı gruba girer mi? Cevabınızı bir ölçüt yazarak gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Nükleer fizik; ölçülen ve yönlendirilen nicelik çekirdek kökenli ışımadır. **b) Aynı gruba girmez;** mekanik gündelik ölçekte kurulmuşken bu alan atom çekirdeği ölçeğinde çalışır (modern). Kalın duvarın nedeni de bu ışımadır.

Tabloyu Etiketle

İstanbul'da bir metro hattında bakım ekibi üç ayrı ölçüm yapmıştır; sonuçlar tablodadır. Her satır için **ölçülen niceliği** ve o ölçümün **hangi alanın işi** olduğunu yazınız. Emin olmadığınız satırın yanına soru işareti koyup nedenini kenara ekleyiniz.

Hatta yapılan ölçüm	Kaydedilen	Ölçülen nicelik	Hangi alt dal?
Ray yüzeyinde aşınma.	2 mm	sürtünme / kuvvet	mekanik
Fren diskinin ısınması.	68 °C	sıcaklık	termodinamik
Tünel aydınlatma hattından geçen akım.	12 A	akım	elektromanyetizma

Ş.5 · hattaki üç ölçüm

BEKLENEN CEVAP

Aşınma → sürtünme ve kuvvet, **mekanik**; fren diskinin ısınması → sıcaklık, **termodinamik**; hattan geçen akım → **elektromanyetizma**. Soru işareti konan satır, gerekçesi yazıldıysa tam puan alır.

8 Önce Hangisi

Elektrikli tost makinesinin teline akım verilince tel kızarır, kızaran tel de ekmeği kızartır.

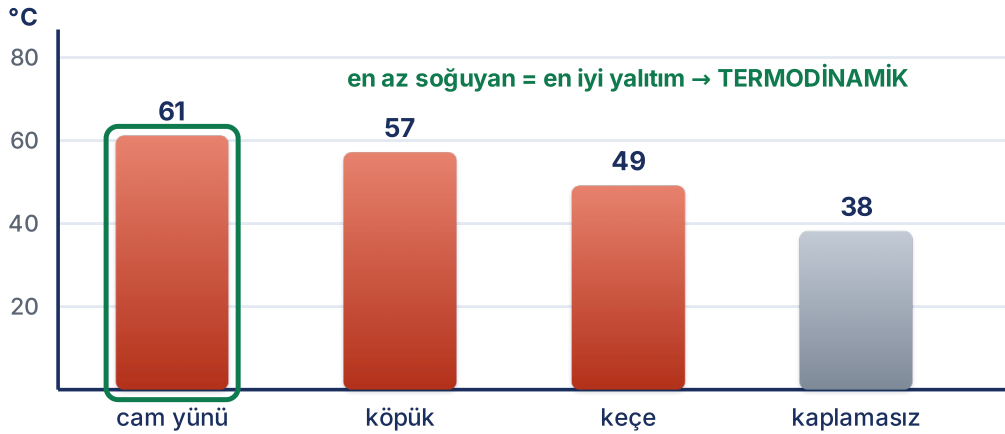
- a) Bu olayda hangi **iki** alan sırayla devreye girer?
- b) Sıralamayı "önce ... sonra ..." biçiminde yazıp neden bu sırada olduğunu açıklayınız.

BEKLENEN CEVAP

- a) Önce **elektromanyetizma** (telden akım geçer), sonra **termodinamik** (tel ısınır, ısı ekmeğe geçer).
- b) Sıra değişmez: ısınmayı başlatan şey akımdır.

9 Dört Kaplama, Dört Sonuç

TÜBİTAK'ta aynı sıcaklıktaki su dört kutuya konmuş; kutuların çeperi dört farklı malzemeyle kaplanmıştır. Bir saat sonra ölçülen sıcaklıklar şekildedir.



bir saat sonunda kutu içinde ölçülen sıcaklık (başlangıç 80 °C)

Ş.6 · bir saat sonunda kutu içinde ölçülen sıcaklık · başlangıç sıcaklığı hepsinde aynıydı

- a) Bu deneme hangi alanın konusudur?
- b) Yalıtımı en iyi sağlayan kaplama hangisidir?
- c) Bu sonuç bir okulun ısıtma faturasını düşürmek için nasıl kullanılır?

BEKLENEN CEVAP

a) Termodinamik (yalıtım, ısı aktarımı). **b) Cam yünü:** bir saat sonunda içi en sıcak kalan kutu odur (61 °C). **c)** Aynı sıralama duvar ve çatı yalıtımına uygulanır; ısı kaybı azalınca yakıt gideri düşer (D17 Tasarruf).

10 Dalgıcın Kulağı

Ege'de sünger avcılığı yapan bir dalgıç, aşağı indikçe kulaklarında artan bir zorlanma duyar.

- a) Bu zorlanmanın **ölçülebilir** karşılığı nedir?
- b) Konu hangi alanın çalışma alanına girer? Ölçütünüzü yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Derinlikle artan **basınç**; ölçülebilir bir büyüklüktür. **b) Mekanik** (akışkanlarla ilgili bölümü); ölçüt "ölçülen nicelik kuvvet/basınç türündendir".

11 Lambanın İçindeki Katman

Bir belediye, sokak lambalarını eski ampullerden LED'e çevirince aynı aydınlatma için harcanan elektrik azalmıştır. LED'in içinde ışığı üreten parça, yarı iletken bir katmandır.

- a) Yarı iletken katmanın davranışı hangi alanın konusudur?
- b) Bu alanı, 4. ve 5. sorudaki alanlarla aynı gruba koyabilir misiniz? Ölçütünüzü yazarak cevaplayınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Katı hâl fiziği. **b)** Aynı gruba konmaz: 4. ve 5. sorudaki alanlar gündelik ölçekte kurulmuşken bu alan malzemenin atom düzeyindeki davranışıyla çalışır (modern). Yine de LED bir sokak lambasında görünür; yaydığı ışık optiğin, devresi elektromanyetizmanın masasına düşer — gruplar arasındaki sınır geçişkendir.

Tabloda sekiz olay verilmiştir. **(a)** Her olay için ölçülen niceliği ikinci sütuna yazınız. **(b)** Sekiz olayı, kendi seçtiğiniz **tek bir ölçüt**le iki gruba (I ve II) ayırınız; ölçütünüzü tablonun altına yazınız. **(c)** Aynı sekiz olayı **başka** bir ölçütle ayırsaydınız hangi olay grup değiştirirdi?

Olay	Ölçülen nicelik	Grubu (I/II)
suyun donması	sıcaklık · termodinamik	I
mıknatısın çiviye çekmesi.	manyetik kuvvet · elektromanyetizma	I
çekirdeğin ısıma yapması.	ısıma · nükleer fizik	II
yayın gerilip bırakılması.	kuvvet · mekanik	I
gökkuşağının oluşması.	ışık · optik	I
yarı iletken çipin çalışması.	akım (atom düzeyi) · katı hâl fiziği	II
rüzgârda kapının çarpması.	kuvvet · mekanik	I
çorbanın kaşığı ısıtması.	sıcaklık · termodinamik	I

Ölçütüm:

BEKLENEN CEVAP

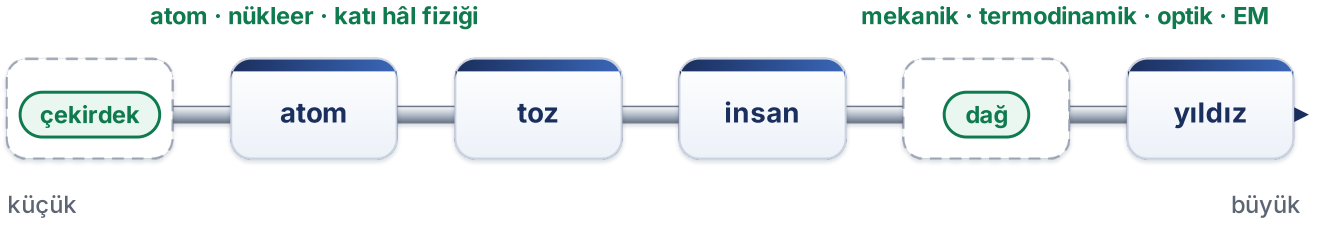
Kabul edilen ölçüt örnekleri: ölçülen niceliğin türü; olayın gözle görülüp görülmemesi; alanın klasik mi modern mi olduğu. Tabloda gösterilen dağılım "doğduğu dönem" ölçütüdür: I klasik altı olay, II → çekirdeğin ısıması ve çip. **c)** Ölçüt "ölçülen niceliğin türü" olursa gruplar tamamen değişir: kuvvet ölçülenler (yay, kapı, mıknatıs) bir yana, sıcaklık ölçülenler (su, çorba) öbür yana gider; çip ile çekirdek artık aynı grupta olmaz. Aynı olaylar, başka ölçüt, başka doğru gruplama.

13

Ölçek Çizgisini Oku

Beceri · OB4 · KB2.7

Şekildeki çizgide incelenen nesneler **boyutlarına göre** dizilmiştir; iki kutu boş bırakılmıştır.



Ş.8 · incelenen nesnenin boyutuna göre dizilmiştir

- Boş kutulara hangi nesneler gelmelidir?
- Çizginin sol ucundaki nesnelerle uğraşan alanların adları ile sağ ucundakilerle uğraşan alanların adları arasında ne fark vardır?
- Bu çizgi, alanları gruplandırmak için bir ölçüt olarak kullanılabilir mi? Gerekçenizi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Sol uçtaki boş kutu **atom çekirdeği**, sağdaki boş kutu **dağ**. **b)** Sol uçtaki nesnelerle uğraşan adlar atom, nükleer (çekirdek), katı hâl gibi sözcükleri taşır; sağ uçtakiler gündelik ölçekte kurulan alanların adlarıdır. **c)** Kullanılabilir: boyut, gruplandırmada işleyen bir ölçüttür — ama tek ölçüt değildir.

14

Merak Ettiğin Alan

E1.1 Merak · yansıtma

Okulun panosuna asılmak üzere kendine bir alan seç: bu kâğıtta gördüklerinden en çok merak ettiğin hangisi? **(a)** Seçtiğin alanın adını ve incelediği olaylardan ikisini yaz. **(b)** O alana sormak istediğin **üç soru** yaz. **(c)** Alanı, bu kâğıtta kullandığın ölçütlerden biriyle bir gruba yerleştir ve neden orada durduğunu bir cümleyle açıkla.

DEĞERLENDİRME

Yansıtma maddesi; dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır. Tam puan: alan adı doğru yazılmış, iki olay örneği alanla tutarlı, üç soru gerçekten o alana sorulabilir nitelikte ve gruplama bir ölçütle gerekçelendirilmiş olmalıdır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. soruda kurduğun ölçütü defterinin ilk sayfasına geçir. Yıl boyunca yeni bir alan adı duyduğunda o ölçütün işleyip işlemediğine bakacağız.

Mini Test · Alt Dallar Tanımak

FİZ.9.1.2

15 soru · 20 dakika

Şekiller sorunun parçasıdır; şekle bakmadan seçeneklere geçmeyiniz.

Ad-Soyad: _____

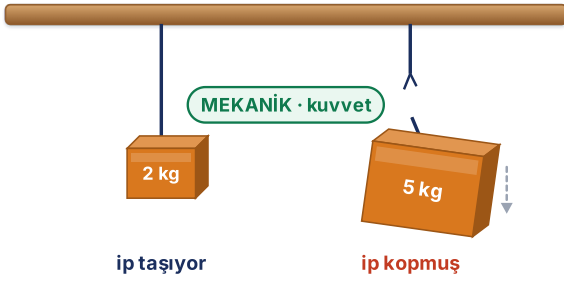
Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Kopan İplik

Bursa'da bir dokuma atölyesinde iplikler sık sık kopmaktadır. Ekip, ipliğe asılan yükü kademe kademe artırıp ipliğin hangi yükte koptuğunu ölçmüştür. Şekilde bir iplik yükü taşıırken diğeri kopmuş durumda gösterilmiştir. Bu ölçüm, öncelikle hangi alanın çalışma alanına girer?



aynı iplik, artan yük

- A) Optik — iplik göz ile incelenmiştir
- B) Nükleer fizik — iplikte ısıma ölçülmüştür
- C) Mekanik — ölçülen nicelik kuvvet ve ipliğin dayanımıdır
- D) Katı hâl fiziği — iplik yarı iletken bir katmandır
- E) Atom fiziği — kopma atom ölçeğinde bir olaydır

CEVAP: C

Ölçülen nicelik **kuvvet** ve ipliğin bu kuvvete dayanmasıdır; bu ölçüm mekaniğin çalışma alanına girer.

2 Kurutma Odası

Kayseri'de pastırma kurutma odasında hava sabah, öğle ve akşam ölçülüp kaydedilir; kayıt şeklindeki tablodadır. Odayı yöneten teknisyen bu kayıtlara bakarak bir karar verecektir. Tabloya ve odaya göre en doğru değerlendirme hangisidir?

saat	sıcaklık (°C)
sabah	18
öğle	23
akşam	19

- A) Kayıtlar bir alanın konusu değildir, yalnızca alışkanlıkla tutulur
- B) Ölçülen nicelik sıcaklıktır; ürünün kuruması termodinamiğin konusudur
- C) Ölçülen nicelik kuvvettir; oda mekaniğin konusudur
- D) Kayıtlar üç ayrı alanın da işini gereksiz kılar
- E) Sıcaklık kaydı yalnızca nükleer fizikte kullanılır

CEVAP: B

Kayıt edilen nicelik **sıcaklıktır**; ürünün kuruması termodinamiğin konusudur.

3 Yol Kenarındaki Kutu

Ankara çevre yolunda yol kenarındaki bir kutu, geçen araçlara radyo dalgası gönderip geri dönen sinyalden aracın hızını belirler. Kutunun çalışması hangi alanın bilgisine dayanır?



yol kenarındaki kutu ve yaklaşan araç

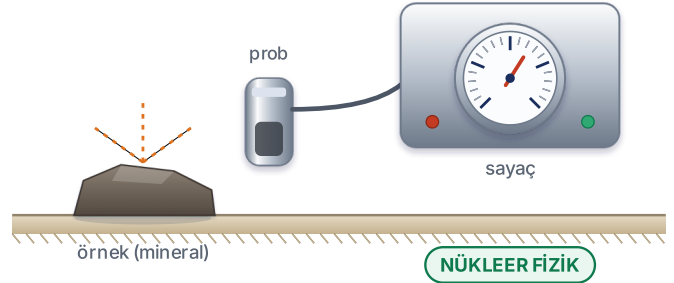
- A) Elektromanyetizmanın; radyo dalgası gönderilir, hız bilgisi geri dönen sinyalden çıkar
- B) Yalnızca nükleer fiziğin
- C) Yalnızca katı hâl fiziğinin
- D) Yalnızca termodinamiğin
- E) Hiçbir alanın; hız yalnızca gözle kestirilir

CEVAP: A

Kutu bir radyo dalgası gönderip geri dönüşünü değerlendirir; radyo dalgaları elektromanyetizmanın konusudur.

4 Sayaçlı Ölçüm

TENMAK'ta bir örnekten yayılan ışıma, elde tutulan bir başlık (prob) ve ona bağlı sayaçla ölçülmektedir. Ölçüm sırasında örneğin sıcaklığı ve kütlesi değişmemektedir. Bu ölçüm hangi alanın işidir?



örnek, elde tutulan başlık (prob) ve sayaç

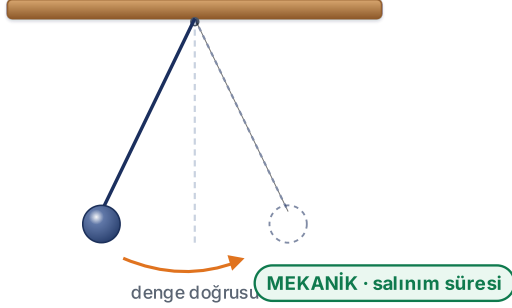
- A) Termodinamiğin; sıcaklık ölçülmektedir
- B) Optiğin; sayaçta ışık yanmaktadır
- C) Mekaniğin; başlık elle tutulmaktadır
- D) Nükleer fiziğin; ölçülen nicelik çekirdek kökenli ışımadır
- E) Elektromanyetizmanın; sayaç ses vermektedir

CEVAP: D

Sıcaklık ve kütle değişmiyor, ölçülen tek nicelik **çekirdek kökenli ışımadır**; iş nükleer fiziğindir.

5 Kule Sarkacı

Bir öğrenci, İzmir'deki saat kulesinin içindeki sarkacın salınımını izleyip "bu salınım optiğin konusudur" diye not almıştır. Şekildeki şemaya göre bu notun yanlış olmasının nedeni hangisidir?



kule içindeki sarkacın şeması

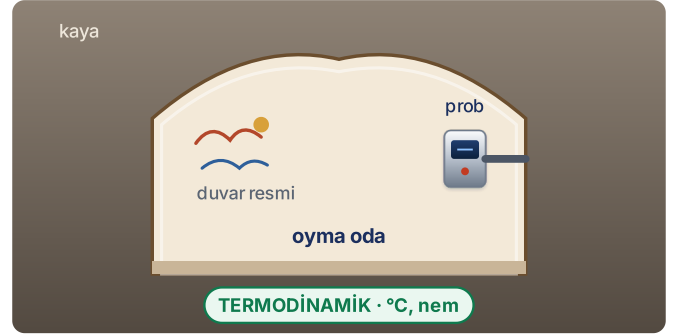
- A) Sarkaç görünmediği için hiçbir alanın konusu olamaz
- B) Ölçülen nicelik ışıkla ilgili değildir; salınım süresi ve hareket ölçülür, bu da mekaniğin konusudur
- C) Salınım yalnızca atom fiziğiyle açıklanır
- D) Optik yalnızca modern alanlar arasında sayılır
- E) Sarkacın kütlesi bilinmediği için etiketleme yapılamaz

CEVAP: B

Sarkaçta ölçülen nicelik salınım süresi ve harekettir, ışık değildir; etiket **mekanik** olmalıdır.

6 Oyma Odanın Havası

Kapadokya'da kayaya oyulmuş bir müzede duvar resimlerinin bozulmaması için odanın havası sürekli izlenir; şekilde odanın kesiti ve duvardaki prob görülmektedir. Bu izleme işi ve alanı için hangisi doğrudur?



kayaya oyulmuş odanın kesiti

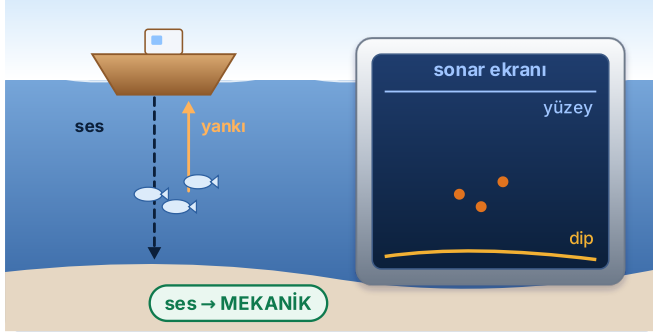
- A) Ölçülen nicelik akımdır; iş elektromanyetizmanın konusudur
- B) Ölçülen nicelik ısımadır; iş nükleer fiziğin konusudur
- C) Ölçülen nicelik kuvvettir; iş yalnızca mekaniğin konusudur
- D) Ölçüm yapılmadan da karar verilebilir
- E) Ölçülen nicelik sıcaklık ve nemdir; iş termodinamiğin konusudur ve bu alan klasik alanlar arasında sayılır

CEVAP: E

Prob sıcaklık ve nem kaydeder; iş termodinamiğin konusudur ve bu alan gündelik ölçekte kurulan (klasik) alanlar arasındadır.

7 Ekrandaki İz

Karadeniz'de balıkçı teknesindeki ekran, suya gönderilen **ses** sinyalinin geri dönme süresinden balık sürüsünün ve dibin yerini gösterir (şekil). Teknedeki bu yöntemin dayandığı alan, aşağıdaki olaylardan hangisiyle **aynı alanın** konusudur?



teknedeki ekranın görüntüsü

- A) Bir çivinin mıknatısa yapışması
- B) Sesin dağ yamacından yankı olarak geri dönmesi
- C) Bir örnekten çekirdek kökenli ışın yayılması
- D) Bir yarı iletken katmanın akımı tek yönde geçirmesi
- E) Bir bardak suyun donması

CEVAP: B

Ekran, gönderilen ses sinyalinin yankısını okur; ses bir mekanik dalgadır, yankı da aynı alanın (mekanik) konusudur.

8 Maden Aramasında Üç Ölçüm

MTA ekipleri maden ararken üç ayrı ölçüm yapar:

(1) kayaların birim hacminin ağırlık farkı, (2) kayaların mıknatıslanma özelliğindeki değişim, (3) kayadaki doğal ısımanın sayımı. Bu üç ölçümün alanları sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) atom fiziği — nükleer fizik — mekanik
- B) optik — mekanik — atom fiziği
- C) nükleer fizik — optik — mekanik
- D) katı hâl fiziği — mekanik — optik
- E) mekanik — elektromanyetizma — nükleer fizik

CEVAP: E

Ağırlık farkı mekanik, mıknatıslanma elektromanyetizma, doğal ısımanın sayımı nükleer fiziktir.

9 Tesisattaki Yanlış

Bir teknisyen, "kombi tesisatında suyun ısınması ve borularla dairelere dağılması yalnızca elektromanyetizmanın konusudur" diyor. Bu ifadedeki yanlış nedir?

- A) Yanlış yoktur; tesisatta yalnızca akım ölçülür
- B) Tesisat hiçbir alanın konusu değildir
- C) Suyun ısınması termodinamiğin, borularda akıp basınç uygulaması mekaniğin konusudur; elektrik yalnızca pompayı çalıştırır
- D) Isınma da dağılma da nükleer fiziğin konusudur
- E) Kombi modern alanların hiçbirisiyle ilgili değildir

CEVAP: C

Isınma termodinamiğin, boruda akış ve basınç mekaniğin konusudur; elektrik yalnızca pompayı döndürür. Tek alanla anlatılamaz.

10 Isınan Gövde

Bir öğrencinin telefonu şarj olurken gövdesi ısınıyor. Öğrenci bu olayı sınıfta anlatmak için hangi iki alanın adını birlikte kullanmalıdır?

- A) Optik ile nükleer fizik
- B) Atom fiziği ile optik
- C) Mekanik ile optik
- D) Elektromanyetizma ile termodinamik
- E) Yalnızca mekanik; ikinci bir alan gerekmez

CEVAP: D

Şarjda akım vardır (elektromanyetizma) ve gövde ısınır (termodinamik); iki alan birlikte görünür.

11 Panodaki İki Grup

Bir okulun fizik panosunda altı alan adı, şekildeki gibi iki gruba ayrılmış; ancak grupların başlıkları yazılmamıştır. Panodaki bu ayrımı yapan ölçüt hangisidir?



panodaki iki grup

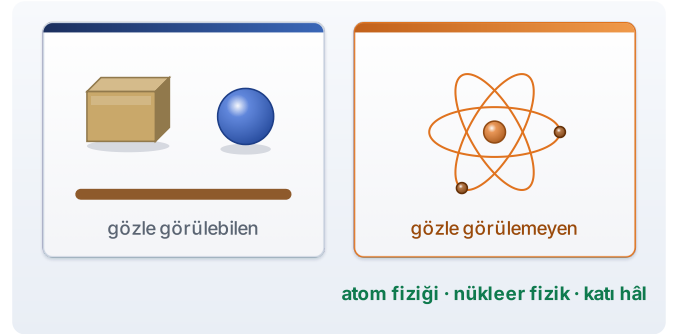
- A) Adların alfabe sırası
- B) Alanların ders kitabındaki sırası
- C) İncelenen olayın boyutu ve alanın doğduğu dönem
- D) Alanların ölçüm aleti kullanıp kullanmaması
- E) Alanların Türkiye'de çalışılıp çalışılmaması

CEVAP: C

Soldaki üç ad gündelik ölçekte kurulan (klasik) alanlar, sağdaki üç ad atom ve çekirdek incelenirken eklenen (modern) alanlardır: ölçüt **boyut ve doğduğu dönemdir**.

12 Şenlikteki İki Poster

Bir bilim şenliğinde iki poster asılmıştır: soldaki posterde gözle görülebilen nesneler, sağdaki posterde gözle görülemeyecek kadar küçük nesneler vardır (şekil). Sağdaki posterin nesnelerini inceleyen alanlar için hangisi doğrudur?



iki posterin konusu

- A) Bu alanlar arasında atom fiziği ve nükleer fizik de sayılır; ortak nitelikleri incelenen nesnenin gözle görülemeyecek kadar küçük olmasıdır
- B) Bu nesneler ölçülemez, yalnızca tahmin edilir
- C) Bu alanlar yalnızca sıcaklık ölçer
- D) Sağdaki poster hiçbir alanın konusu değildir
- E) İki posterin alanları arasında hiçbir fark yoktur

CEVAP: A

Sağdaki posterin nesneleri gözle görülemeyecek kadar küçüktür; atom fiziği ve nükleer fizik bu nesnelerle uğraşan alanlar arasında sayılır.

13 Listede Kaç Tane

Aşağıda verilen 6 çalışma alanından kaç tanesi, yirminci yüzyılda atom ve çekirdek incelenirken eklenen (modern) alanlar arasında sayılır?

mekanik · nükleer fizik · optik · atom fiziği · katı hâl fiziği · termodinamik

- A) 2
- B) 5
- C) 6
- D) 3
- E) 4

CEVAP: D

Nükleer fizik, atom fiziği ve katı hâl fiziği → 3. Mekanik, optik ve termodinamik gündelik ölçekte kurulmuştur. Alanların sayısı bununla sınırlı **değildir**; buradaki sayım yalnızca verilen altı ad içindir.

14 Adı Ne Belirler

Bir işin hangi alanın konusu olduğunu söylemek için önce neye bakmak gerekir?

- A) İşin kaç kişiyle yapıldığına
- B) İşin yapıldığı şehre
- C) İş yapan kişinin mesleğinin adına
- D) Kullanılan aletin markasına
- E) İşte hangi niceliğin ölçüldüğüne ve incelenen nesnenin boyutuna

CEVAP: E

Etiketleme, önce **ölçülen niceliğe** ve incelenen nesnenin **boyutuna** bakar; mesleğin adı ya da aletin markası ölçüt değildir.

15 Tek Alan İddiası

Bir öğrenci "her olay tek bir alanın konusudur, iki alan aynı olayda birlikte çalışamaz" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; bir olayda ölçülen nicelik birden fazlaysa birden fazla alan birlikte çalışır
- B) Doğrudur; alanların sınırları keskindir
- C) Doğrudur; her olayın tek bir sahibi vardır
- D) Yanlıştır; çünkü alanların adı yoktur
- E) Ne doğru ne yanlıştır; alan adları rastgele verilir

CEVAP: A

İddia yanlıştır: bir olayda birden fazla nicelik ölçülüyorsa birden fazla alan birlikte çalışır. Alanların sınırları geçişkendir.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ SORUDA AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	B	A	D	B	E	B	E	C	D	C	A	D	E	A

Bağlam Temelli Sorular · Hangi Masa?

FİZ.9.1.2

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda önce metni ve tabloyu okuyun. Alan adlarını ezberden değil, **ölçülen niceliğe ve incelenen nesnenin boyutuna** bakarak seçin.

Hoca için: Alan adları programın saydığı sekiz adla sınırlıdır (mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, optik, katı hâl fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği). Her çeldirici Hoca Notu'ndaki bir yanılgıyı hedefler; cevap kutularında notları var.

BAĞLAM 1 · GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNDE BAKIM GÜNÜ

Konya'daki bir güneş enerjisi santralinde bakım ekibi bir günde beş ayrı ölçüm yapıyor. Ekip lideri her ölçümü, kaydedilen büyüklükle birlikte tabloya yazmıştır.

Ölçüm	Ne yapılıyor?	Kaydedilen
A	Panel yüzeyinin öğle sıcaklığı ve sıcaklık arttıkça üretimin ne kadar düştüğü.	°C · %
B	Panellerden ana hatta akan akım ve gerilim.	A · V
C	Panel içindeki yarı iletken katmanın ışığı elektriğe çevirme verimi.	%
D	Güneş ışığının panele geliş açısı ve yüzeyden yansıyan ışık payı.	derece · %
E	Fırtınada panel direklerine binen rüzgâr yükü.	N

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Beş Ölçüm, Beş Ad FİZ.9.1.2-c

Kaydedilen büyüklüğe bakarak A, B ve E ölçümlerinin alanları sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) optik — mekanik — termodinamik
- B) termodinamik — katı hâl fizikî — optik
- C) termodinamik — elektromanyetizma — mekanik
- D) elektromanyetizma — termodinamik — mekanik
- E) mekanik — elektromanyetizma — termodinamik

CEVAP: C

Sıcaklık → termodinamik; akım ve gerilim → elektromanyetizma; rüzgâr yükü (N, kuvvet) → mekanik.

Çeldiriciler: A ve E "güneş = optik / mekanik" sezgisiyle A ölçümünü kaydırır · B akımı katı hâle yükler (kaydedilen büyüklüğe bakmaz) · D akım ile sıcaklığı yer değiştirir.

2 Klasik mi, Modern mi FİZ.9.1.2-b

Beş ölçümün alanları "incelenen nesnenin boyutu ve alanın doğduğu dönem" ölçütüyle iki gruba ayrılıyor. Buna göre yalnızca **modern** grupta yer alan ölçüm hangisidir?

- A) A — panel sıcaklığı
- B) C — yarı iletken katmanın verimi
- C) D — ışığın geliş açısı
- D) B — akım ve gerilim
- E) E — rüzgâr yükü

CEVAP: B

Yarı iletken katmanın davranışı malzemenin atom düzeyindeki yapısıyla açıklanır → katı hâl fizikî, modern grup. Diğer dördü gündelik ölçekte kurulan klasik alanlardır.

Çeldiriciler: A ve C "güneş enerjisi yeni teknoloji = modern" yanılgısı · D akımı "elektronik = modern" sanır · E kuvvetin klasik olduğunu bilir ama soruyu ters okur.

3 Tek Alan Yeter mi FİZ.9.1.2-a

Ekip lideri raporuna "bu santral yalnızca elektromanyetizmanın konusudur" yazıyor. Tabloya göre bu cümle için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; santral elektrik üretir, başka nicelik ölçülmez
- B) Yanlıştır; santralde hiçbir ölçüm elektromanyetizmaya girmez
- C) Doğrudur; tablodaki tüm birimler elektrik ile ilgilidir
- D) Yanlıştır; tabloda sıcaklık, açı, verim ve kuvvet de ölçülüyor — en az dört alan birlikte çalışır
- E) Karar verilemez; alan adı ölçüme değil kurumun adına bakılarak konur

CEVAP: D

Beş ölçümde beş farklı nicelik var; santral tek alanla anlatılamaz. Sınır geçişkendir.

Çeldiriciler: A ve C tabloya bakmaz, "santral = elektrik" ezberi · B tersine aşırı düzeltme · E "ad kurumdan gelir" yanılgısı (ad ölçülen nicelikten gelir).

BAĞLAM 2 · BELEDİYE OTOBÜSÜNÜN BAKIM KARTI

Sakarya'da bir belediye otobüsünün aylık bakımında teknisyen dört arıza kaydı bırakmıştır. Her kayıta gözlenen olay ve yapılan ölçüm yazılıdır.

Kayıt	Gözlenen olay	Yapılan ölçüm
1	Fren balataları aşınmış.	balata kalınlığı: 3 mm · frenleme kuvveti
2	Motor uzun yolda fazla ısınıyor.	soğutma suyu sıcaklığı: 104 °C
3	Far ampulleri loş yanıyor.	far devresindeki gerilim: 11,2 V
4	Far camı çizilmiş, ışık dağılıyor.	yola düşen ışığın deseni ve parlaklığı.

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Aynı Far, İki Kayıt FİZ.9.1.2-c

3. ve 4. kayıtların ikisi de farlarla ilgilidir; yine de farklı alanların masasına düşerler. Doğru eşleştirme hangisidir?

- A) 3 → elektromanyetizma · 4 → optik
- B) 3 → optik · 4 → elektromanyetizma
- C) 3 → termodinamik · 4 → optik
- D) İkisi de optik; ikisinde de far var
- E) İkisi de elektromanyetizma; ikisinde de elektrik var

CEVAP: A

3'te ölçülen nicelik gerilim → elektromanyetizma; 4'te ışığın deseni ve parlaklığı → optik. Alan adı nesneye (far) değil, ölçülen niceliğe göre konur.

Çeldiriciler: B rolleri ters çevirir · C "loş yanma = ısınma" sezgisi · D ve E "aynı nesne = aynı alan" yanılgısı.

5 Teknisyenin Ölçütü FİZ.9.1.2-b

Teknisyen dört kaydı "1 ve 2" ile "3 ve 4" diye iki gruba ayırmıştır. Bu gruplamayı açıklayan işleyen bir ölçüt hangisidir?

- A) Klasik alanlar / modern alanlar
- B) Ölçümde alet kullanılan / kullanılmayan kayıtlar
- C) Otobüsün önü / arkası
- D) Gündüz görülen / gece görülen arızalar
- E) Hareket ve ısıyla ilgili (mekanik, termodinamik) / elektrik ve ışıkla ilgili (elektromanyetizma, optik) kayıtlar

CEVAP: E

Dört kayıt da klasik alanlardadır; klasik/modern ayırmaz. Grupları ayıran, ölçülen niceliğin türüdür.

Çeldiriciler: A ölçütü ezberden uygular (hepsi klasik, ayırmaz) · B dört kayıta da alet var · C ve D fizikle ilgisiz ölçütler.

Teknisyen 1. kayda şu notu ekliyor: "Uzun inişlerde balatalar aşırı ısınıyor, kokuyor." Bu notla birlikte 1. kayıt için hangisi doğrudur?

- A) Kayıt artık yalnızca termodinamiğin konusudur
- B) Sürtünme kuvveti mekaniğin, açığa çıkan ısı termodinamiğin konusudur; kayıt iki alanla birlikte anlatılır
- C) Isınma ölçülmediği için nota bakılmaz
- D) Koku olduğu için kayıt kimyaya devredilir, fiziğin konusu olmaktan çıkar
- E) Balata küçük olduğu için modern alanlara girer

CEVAP: B

Aynı olayda iki nicelik: kuvvet (sürtünme) ve sıcaklık. İki alan birlikte çalışır.

Çeldiriciler: A yeni bilgi eskisini siler sanır · C ölçüm yok diye olayı yok sayar · D fiziği dışlar · E "küçük = modern" yanılgısı (boyut ölçütü atom ölçeğini kastederek).

BAĞLAM 3 · FÜZYON DENEYİ HABERİ

"TENMAK araştırmacıları, Güneş'in enerjisini üreten olayı yeryüzünde küçük ölçekte denemek için hidrojen gazını milyonlarca dereceye ısıtıyor. Bu sıcaklıkta gaz, elektronları atomdan ayrılmış özel bir hâle — plazmaya — geçiyor. Plazma hiçbir kaba değmemeli; bu yüzden güçlü mıknatısların oluşturduğu manyetik alanla havada asılı tutuluyor. Yeterince sıkışan hidrojen çekirdekleri birleşip enerji açığa çıkarıyor. Araştırmacılar, plazmanın sıcaklığını ve manyetik alanın şiddetini sürekli ölçüyor."

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Haberdeki Masalar FİZ.9.1.2-c

Metne göre bu deneyde **birlikte çalışan** alanlar hangi seçenekte en doğru verilmiştir?

- A) Yalnızca termodinamik; iş ısıtmadan ibarettir
- B) Optik ve mekanik; Güneş ışığı ve gazın hareketi ölçülür
- C) Yalnızca katı hâl fiziği; mıknatıslar katı malzemedir
- D) Yüksek enerji ve plazma fiziği (plazma hâli), nükleer fizik (çekirdeklerin birleşmesi) ve elektromanyetizma (manyetik alanla tutma)
- E) Atom fiziği tek başına; her şey atomla ilgilidir

CEVAP: D

Plazma → yüksek enerji ve plazma fiziği; çekirdeklerin birleşmesi → nükleer fizik; manyetik alanla tutma → elektromanyetizma. Sıcaklık ölçümü termodinamiği de işe katar — tek alan iddiası tutmaz.

Çeldiriciler: A ve E tek alana indirger · B Güneş'i optikle karıştırır (deneyde ışık ölçülmüyor) · C nesneye (mıknatıs) bakar, ölçülen niceliğe bakmaz.

8

Neden Modern FİZ.9.1.2-b

Bir öğrenci "bu deney modern fiziğin konusu, çünkü çok yeni ve çok zor" diyor. Kâğıdın başındaki ölçüte göre bu gerekçe için hangisi doğrudur?

- A) Sonuç doğru, gerekçe yanlış: alan modern sayılır çünkü atom çekirdeği ölçeğinde çalışır ve atom incelenirken doğmuştur; yenilik ve zorluk ölçüt değildir
- B) Sonuç da gerekçe de doğrudur; modern demek zor demektir
- C) Sonuç yanlış: deneyde manyetik alan kullanıldığı için tamamı klasik fiziktir
- D) Sonuç yanlış: sıcaklık ölçülen her deney termodinamiktir, dolayısıyla klasiktir
- E) Karar verilemez; klasik ve modern ayrımı kişiden kişiye değişir

CEVAP: A

Ölçüt boyut ve doğduğu dönemdir. Plazma ve çekirdek birleşmesi atom ölçeğinde olaylardır; bu yüzden modern. "Zor" ve "yeni" ölçüt değildir.

Çeldiriciler: B "modern = zor" yanılgısı · C ve D tek bir ölçümden bütünü klasik ilan eder · E ölçütün nesnel olduğunu yadsır.

SORU HARİTASI · HOCA İÇİN

Soru	Bağlam	Süreç bileşeni	Hedeflenen yanlış	Cevap
1	Güneş santrali	c · nicelikten ada	"güneş = optik"; nesneye bakma.	C
2	Güneş santrali	b · klasik/modern ölçütü	"yeni teknoloji = modern"	B
3	Güneş santrali	a · birden çok alan	tek alan iddiası	D
4	Otobüs bakımı	c · aynı nesne farklı nicelik	"aynı nesne = aynı alan"	A
5	Otobüs bakımı	b · işleyen ölçüt	ölçütü ezberden uygulama.	E
6	Otobüs bakımı	a · sınır geçişkenliği	"küçük = modern"	B
7	Füzyon haberi	c · üç alanı ayırma	tek alana indirgeme	D
8	Füzyon haberi	b · ölçüt gerekçesi	"modern = zor / yeni"	A

Harf dağılımı: A 2 · B 2 · C 1 · D 2 · E 1. Bağlam kapatıldığında 1, 2, 4, 5 ve 7 cevaplanamaz.

Etkinlik · Dal Avı

FİZ.9.1.2-b

FBAB2 Sınıflandırma

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

Gereken: kalem, renkli kâğıt, yapışkan not

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte kâğıt üstünde soru çözmeyeceğiz: sınıfın içinde **avlanacağız**. Grubunuz **beş nesne** seçecek, her nesnede olan bir şeyi gözleyip yazacak ve nesneyi çizelgedeki bir kutuya yerleştirecek.

		alanın doğduğu dönem	
		klasik	modern
gözlenen olayın ölçüğü	makro elle tutulur	I	II
	mikro gözle görülmez	III	IV

bulduğun her nesneyi bir kutuya yerleştir · gölgeli kutular: nadir

Ş.F · yerleştirme çizelgesi (tahtaya da çizilir) · bulduğun her nesneyi bir kutuya yerleştir · gölgeli kutular: nadir

1

Avlan 10 dk

Her satırda **gözlediğiniz olayı** yazın — "vardır" demek yetmez. Sonra o olayda **ölçülebilecek** niceliği yazıp nesneyi bir kutuya (I–IV) yerleştirin.

Nesne	Gözlediğim olay	Ölçülebilecek nicelik	Kutu
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

HOCA İÇİN

Beklenen: nesnelerin çoğu I. kutuya (makro · klasik) düşer — kalem düşer (mekanik), radyatör ısıtır (termodinamik), lamba yanar (elektromanyetizma / optik). II. kutu (makro · modern) için LED ekran ya da lazer işaretçi; III-IV kutuları (mikro) sınıfta nesneye doldurmak zordur — bu boşluk 2-b tartışmasının malzemesidir: "mikro ölçekteki olayı neden göremiyoruz?"

2 Tartış 10 dk → 3 · Yapıştır 10 dk

- a) Grup içinde en çok tartışılan nesne hangisi oldu ve neden iki kutu arasında kaldı?
- b) Bir nesneyi iki kutuya birden koymak zorunda kaldınız mı? Bu, bir hata mı yoksa nesnenin doğasında olan bir şey mi?
- c) Yerleştirmede kullandığınız ölçütü, başka bir grup da aynı sonuca varacak biçimde tek cümlede yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Genellikle LED ekran ya da telefon: ışığı görülür (makro) ama ışığı üreten katman atom düzeyinde çalışır (mikro, modern). b) Hata değil: aynı nesnede birden çok nicelik ölçülüyorsa birden çok alan birlikte çalışır. c) "Nesnenin gözlenen olayında ölçülen niceliğe ve olayın hangi boyutta gerçekleştiğine bakarız."

Kapanış: Beş nesnenizi yapışkan notlara yazıp tahtadaki büyük çizelgeye yapıştırın; en kalabalık kutu hangisi çıktı? Aynı nesneyi iki grup ayrı kutulara koyduysa, hangi grubun ölçütü daha açık yazılmıştı?